SÉRIE D'EXERCICES

Addition des décimaux

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Le résultat de $4{,}25 + 8{,}34$ s'appelle	la somme	la différence	le produit
2	L'égalité $a + b = b + a$ traduit	l'associativité	la commutativité	l'élément neutre
3	$13{,}54 + 23{,}45 =$	36,99	36,89	37,99
4	Un ordre de grandeur de $3\,025{,}98 + 6\,947{,}65$ est	9 000	10 000	11 000
5	$400\text{ g} + 200\text{ g} + 1{,}750\text{ kg} =$	2,35 kg	602,75 g	2 350 kg
6	$0{,}7 + 0{,}35 =$	0,42	1,05	1,5
7	La somme de 12,5 et 7,75 est	19,25	20,25	20,3
8	Le périmètre d'un triangle de côtés 2,5 cm, 3,4 cm et 4,1 cm est	9 cm	10 cm	10,1 cm

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

Réponds par vrai ou faux et justifie.

1) Pour tous décimaux a et b, $a + b = b + a$.

2) $0 + 7{,}5 = 7{,}5$.

3) Un ordre de grandeur donne le résultat exact d'une somme.

4) Pour poser $3{,}5 + 12$, on place le chiffre 5 sous le chiffre 2.

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

Pose et effectue : a) $13{,}54 + 23{,}45$; b) $32 + 153{,}46$; c) $66{,}549 + 23{,}26$.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

Regroupe astucieusement les termes puis calcule, en précisant les propriétés utilisées :

$A = 12{,}45 + 12{,}5 + 20{,}55$

$B = 4{,}13 + 5{,}39 + 2{,}27 + 3{,}10 + 6{,}11 + 4{,}20$

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

1) Donne un ordre de grandeur de $3\,025{,}98 + 6\,947{,}65$.

2) Papa achète un sachet de lait de 400 g, un pot de café de 200 g et $1{,}750$ kg de sucre. Calcule, en kilogrammes, la masse totale de ses achats.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Calcule mentalement : $3{,}7 + 5{,}3$; $12{,}08 + 0{,}92$; $45{,}6 + 4{,}45$; $0{,}375 + 1{,}625$; $99{,}9 + 0{,}01$; $2{,}5 + 7{,}5 + 0{,}25$.

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

Pose et effectue : a) $4\,506{,}07 + 893{,}948$; b) $0{,}0587 + 12{,}9 + 108{,}36$; c) $7\,999{,}99 + 0{,}01 + 2\,000$.

Exercice 8 ★☆☆ APPLIQUER

Complète les additions à trous : $3{,}8 + \ldots = 10$; $\ldots + 0{,}45 = 1$; $12{,}5 + \ldots = 20{,}25$; $\ldots + 99{,}1 = 100$.

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 9 ★★☆ ANALYSER

Dans un devoir, Fatou calcule $A = 12{,}5 + 3 + 1{,}5 + 1{,}9 + 7 + 2{,}1$ ainsi :

$A = 12{,}5 + 1{,}5 + 1{,}9 + 2{,}1 + 3 + 7$

$A = 14 + 4 + 40$

$A = 28$

1) Quelle propriété utilise-t-elle pour écrire la deuxième ligne ? la troisième ligne ?

2) Ses calculs sont-ils exacts ? Corrige-les si nécessaire.

Exercice 10 ★★☆ ÉVALUER

Mamadou achète un pantalon à 7 850 F, une chemise à 5 450 F et des chaussures à 13 900 F. Il dispose de 27 000 F.

1) Donne une estimation du montant à payer.

2) Calcule le montant exact. Peut-il tout payer ? Que retiens-tu sur l'usage de l'estimation ?

Exercice 11 ★★☆ CRÉER

Écris trois nombres décimaux, dont aucun n'est entier, ayant pour somme 10. Vérifie ta réponse en posant l'addition.

Exercice 12 ★★☆ ANALYSER

Calcule astucieusement, en indiquant les propriétés utilisées :

$C = 7{,}25 + 3{,}8 + 2{,}75 + 6{,}2 + 0{,}999 + 0{,}001$

$D = 125{,}3 + 48{,}07 + 74{,}7 + 51{,}93$

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

Dans la pyramide ci-dessous, chaque nombre est la somme des deux nombres sur lesquels il est posé. Complète-la.

Ligne du bas : 1,25 ; 2,5 ; 3,75 ; 0,5.

Ligne 2 : . . . ; . . . ; . . .

Ligne 3 : . . . ; . . .

Sommet : . . .

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

Dans ce carré magique, la somme des trois nombres de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque diagonale est la même. Complète-le.

1,2	. . .	1,6
. . .	1,5	. . .
1,4	. . .	1,8

Exercice 15 ★★☆ ANALYSER

1) Un triangle a pour côtés 4,75 cm, 6,3 cm et 5,05 cm. Calcule son périmètre.

2) Un terrain rectangulaire mesure 12,45 m de long et 7,8 m de large. Calcule son périmètre en additionnant ses quatre côtés.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET COMPOSITION

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

Un car part de Dakar pour Touba. Il parcourt $72{,}5$ km de Dakar à Thiès, puis $77{,}8$ km de Thiès à Diourbel, puis $47{,}65$ km de Diourbel à Touba.

1) Donne un ordre de grandeur de la distance totale en arrondissant chaque distance à la dizaine.

2) Calcule la distance exacte de Dakar à Touba.

3) Le chauffeur affirme : « Nous avons fait plus de 200 km. » A-t-il raison ?

4) Au retour, il fait un détour de $12{,}35$ km. Quelle distance a-t-il parcourue en tout (aller et retour) ?

Exercice 17 ★★★ ÉVALUER

Sur le plateau gauche d'une balance, on pose un sac de riz de $2{,}75$ kg et un paquet de sucre de $0{,}850$ kg. Sur le plateau droit, on pose un sac de mil de $1{,}5$ kg et un paquet de masse inconnue m. La balance est en équilibre.

1) Calcule la masse posée sur le plateau gauche.

2) Écris une addition à trou traduisant l'équilibre, puis trouve m.

3) On ajoute $0{,}35$ kg sur chaque plateau. La balance reste-t-elle en équilibre ? Justifie.